CSS3 | Einführung, Aufbau, Selektoren, Maßeinheiten

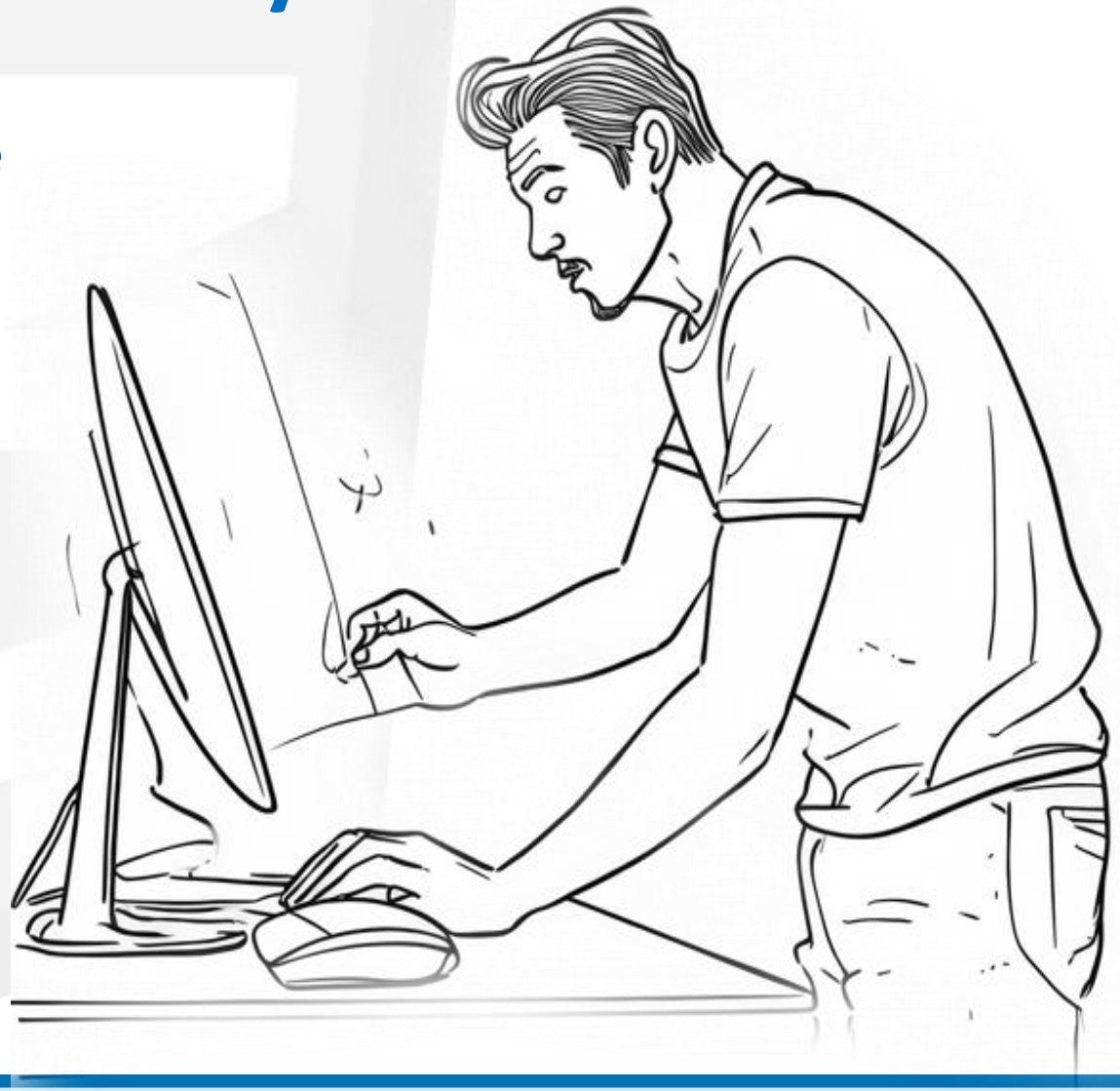
CSS3 | Was ist das?

CSS3 | Einführung | HTML layouten!

CSS3 steht für Cascading Style Sheets Level 3 und ist die neueste Version der Stylesheet-Sprache CSS.

Es handelt sich um die wichtigste Technologie, die verwendet wird, um das Aussehen und Layout von Webseiten zu gestalten.

Mit CSS3 wurden viele neue Funktionen und Eigenschaften eingeführt, mit denen Entwickler noch mehr Kontrolle über das Design ihrer Websites haben.



CSS3 | Einführung | HTML layouten!

Was sind Cascading Stylesheets in der Version 3 (CSS3)?

Zur Formatierung von Seitenelementen wurde früher HTML eingesetzt. Heute benutzt man dafür CSS3 (Cascading Stylesheets in der Version 3).

Mit dieser Sprache können Sie sogenannte **CSS-Stile** oder **CSS-Regeln** anlegen, die die Formatierung einzelner Elemente oder auch Tags übernehmen.

Sie können mit CSS ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Fast Alles ist damit möglich – nur nicht immer auch sinnvoll!
http://www.csszengarden.com (leider veraltet)

CSS3 | Einführung | HTML layouten!

Vorteile von CSS

Das Layout wird allein durch die CSS-Datei definiert.

Das hat folgende Vorteile:

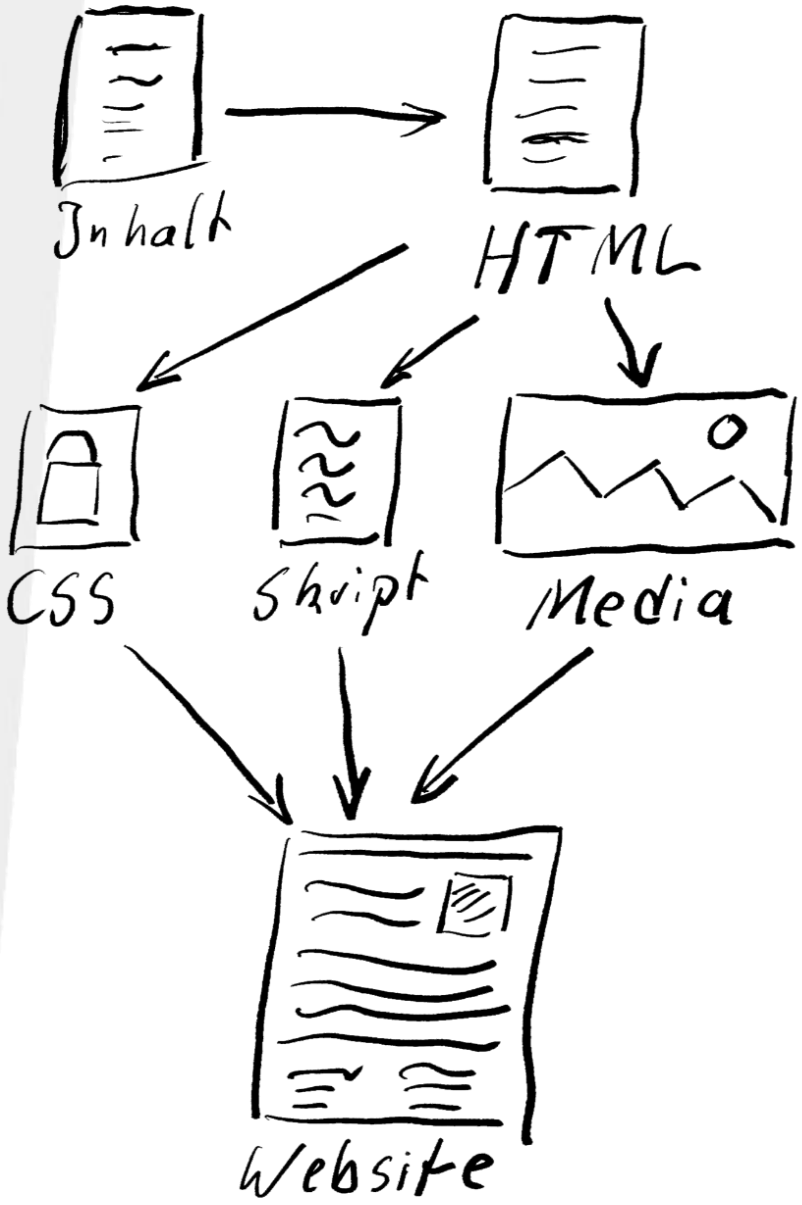
- **Erfüllung** der aktuellen **Webstandards** zu 100 % (siehe http://w3c.org)
- **Redesign** allein durch Austausch der CSS-Datei möglich
- **Die HTML-Datei** erheblich **kleiner**, dadurch schnellerer Seitenaufbau
- **Druckversion** kann ein ganz anderes Aussehen haben
- **Suchmaschinen** können die Inhalte der Webseite besser erfassen
- ist **barrierefrei** (und z.B. für Vorlesesysteme geeignet)
- **Erst CSS3 ermöglicht responsives Webdesign**

CSS3 | Einführung | layouten!

Hier sehen Sie ein einfaches Basisdiagramm mit den Bestandteilen, aus denen eine einfache und gewöhnliche Website heutzutage besteht. Zunächst haben Sie einen einfachen Inhalt von Daten. Um diesen Inhalt für das Web aufzubereiten, verwenden Sie HTML, mit dem Sie dem Inhalt eine semantische Bedeutung mit den HTML-Elementen geben. Zusätzlich verwenden Sie weitere Mediadateien wie Bilder oder Videos, die ebenfalls in das HTML-Dokument eingebettet werden.
Des Weiteren finden Sie immer häufiger verschiedene Skripte für spezielle Aktionen.

Im besonderen Fokus, in diesem Abschnitt steht das Stylesheet mit CSS3.

Alle diese grundlegenden Komponenten zusammen bilden eine einfache, welche im Webbrowser dargestellt wird.



CSS3 | Einführung | So sieht´s aus

```
1   @charset "utf-8";
2   /*Die @charset CSS @-Regel gibt die Zeichenkodierung an,
3   die in dem Stylesheet verwendet wird. Sie muss das erste
4   Element im Stylesheet sein und ihr darf kein Zeichen
5   vorangestellt werden;*/
6
7   * {
8     margin: 0px;
9     padding: 0px;
10    box-sizing: border-box;
11  }
12  /*"knallhartes" CSS Reset - setzt Browservoreinstellungen
13  auf 0 und verwendet das neue Boxmodell*/
14
```

CSS3 | Aufbau von CSS Anweisungen

CSS3 | Aufbau von CSS Anweisungen

Aufbau von CSS-Anweisungen
Grundlagen, CSS ist einfacher als im Allgemeinen angenommen.
Es gibt nur ein paar grundlegende Regeln zum Erfolg mit CSS:

Aufbau

```
h1{color: red;}
```

Selektor **Eigenschaft** **Wert**

Deklaration

Im Beispiel oben werden alle Überschriften h1 nun die Farbe rot bekommen.

CSS3 | Aufbau von CSS Anweisungen

Eigenschaften und Werte

Die Vereinbarung (Deklaration) besteht aus zwei Teilen:

- dem **Eigenschaftsteil**, wie z. B. Farbe, Größe, und
- der **dazugehörige** Wert, wie rot (Farbe) …

```
h1{
    color: red;
}
```

Selektor {
Eigenschaft: Wert;
}

Wichtig: Immer die geschwungenen Klammern beachten!

```
h1{color: red;}
```

CSS3 | Aufbau von CSS Anweisungen

Eine CSS-Regel (engl. style oder css rule) besteht aus folgenden Einzelteilen:
Selektor | Deklaration | Eigenschaft | Wert

- **Selektor** (selector)
  Der Selektor steht vor der geschweiften Klammer und wählt aus (selektiert), was auf der HTML Seite gestaltet werden sollen.
- **Deklaration** (declaration)
  Zwischen geschweiften Klammern stehen **eine** oder **mehrere** Deklarationen, auch Anweisungen genannt. Sie beschreiben die Gestaltung der Elemente, auf die der Selektor zutrifft. Jede Deklaration besteht aus einem Eigenschaft-Wert-Paar und wird mit einem Semikolon beendet.

```
h1{
    color: red;
    font-family: sans-serif;
}
```

CSS3 | Aufbau von CSS Anweisungen

index.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
    <meta name="viewport" content="wi
    <title>css gaaanz einfach</title>
    <style>
        h1 {
            color: red;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <h1>CSS3 gaaaanz einfach!</h1>
</body>

</html>
```

CSS3 | Aufbau von CSS Anweisungen

- **Eigenschaft** (property)
  Die zu gestaltende Eigenschaft (Farbe, Schriftart etc.) des Elements steht vor dem Doppelpunkt.
  Leerstellen vor und nach dem Doppelpunkt sind optional. Es ist eine gute Angewohnheit, Eigenschaft und Doppelpunkt direkt aneinanderzuhängen – muss aber nicht sein ☺.
- **Wert** (value)
  Der Wert, den die Eigenschaft annehmen soll, steht nach dem Doppelpunkt. Danach folgt ein Semikolon, um die Deklaration zu beenden.

Die Begriffe **Style, CSS-Regel, Gestaltungsanweisung und Formatvorlage** werden übrigens mehr oder weniger synonym gebraucht. Manche Autoren und Programme verwenden auch **Stil**, **Stilregel** oder **Formatdefinition**.

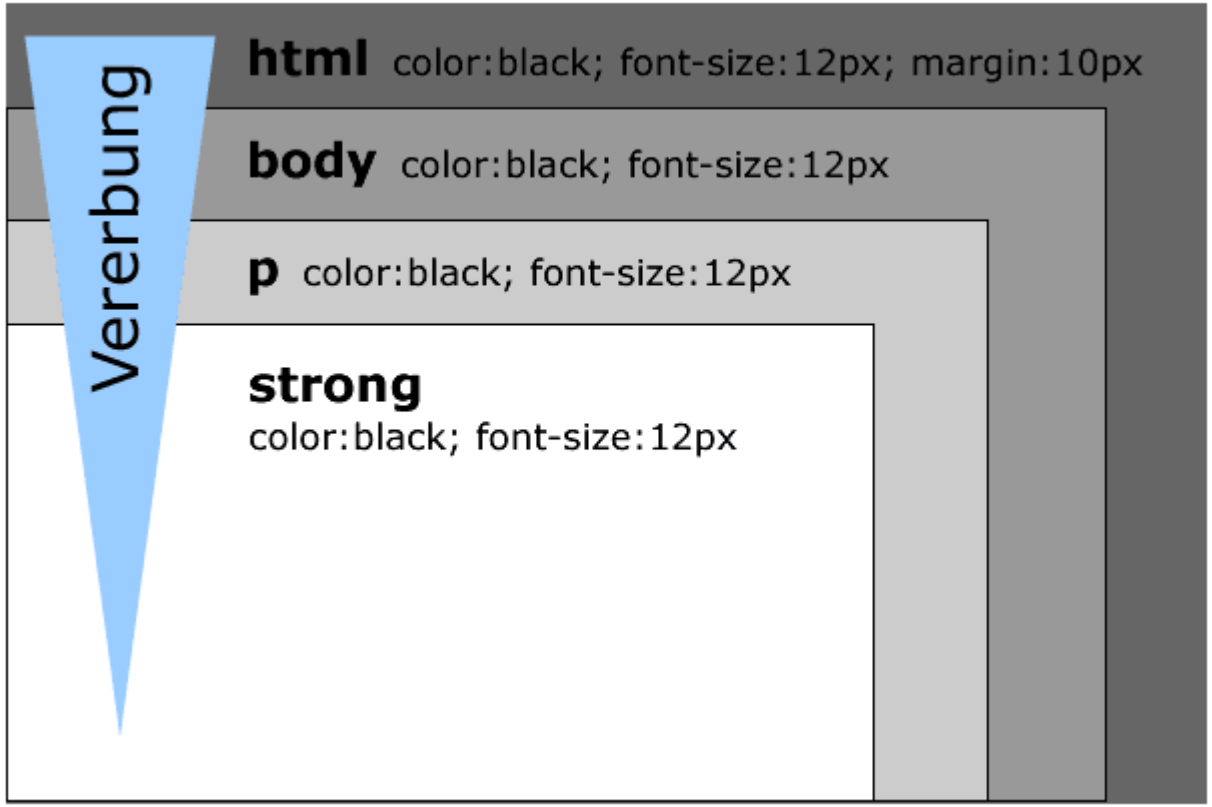
```
h1 {
    color: red;
    font-family: sans-serif;
}
```

CSS3 | Aufbau von CSS-Anweisungen

Vererbung
Die Deklarationen können vererbt werden. Wird z. B. für das <body>-TAG die Farbe per CSS bestimmt, hat der <li>-TAG automatisch die gleiche Farbe, wenn diese dort nicht anders definiert ist.

Cascade:
Es kann mehrere Style Sheets geben, die auch konkurrierend sein können. Wer dann jeweils "gewinnt", hängt von verschiedenen Regeln ab. Das gehört zu den Techniken für Fortgeschrittene. So kann z. B. auch ein Design extra für den Ausdruck definiert werden.

Vererbung im Schachtelprinzip



CSS3 | styles extern, intern oder im Tag

CSS3 | Wohin damit?

1. Interne CSS im HTML Tag | Bitte nicht! ☹

```
<body>
    <h1 style="color:blue">Überschrift</h1>
</body>
```

CSS3 | Wohin damit?

2. Interne CSS im head Tag der HTML Seite.

- **Zum Lernen und für**
- **exklusive Änderungen auf der aktuellen Seite. ☺**

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>css gaaanz einfach</title>
    <style>
        h1 {
            color: red;
            font-family: sans-serif;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <h1>CSS3 gaaaanz einfach!</h1>
</body>

</html>
```

CSS3 | Wohin damit?

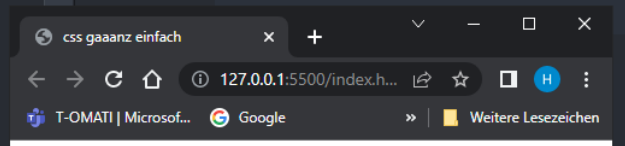
3. Externe Stylesheets werden in einer separaten Datei formuliert und im Projektverzeichnis abgelegt.
Der Vorteil daran ist, dass sie ganz einfach in mehreren Webseiten eingesetzt werden können. Gleichzeitig wirken sich Änderungen in der CSS-Datei automatisch auf alle mit dem Stylesheet verlinkten Webseiten aus.
Verbunden wird die HTML Datei und die zugehörige CSS Datei über das link Element im head der HTML Datei. ☺

index.html > html > head > link

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
    content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>css gaaanz einfach</title>

    <link rel="stylesheet" href="css/layout.css">
</head>

<body>
    <h1>CSS3 gaaaanz einfach!</h1>
</body>

</html>
```

css > layout.css > ...

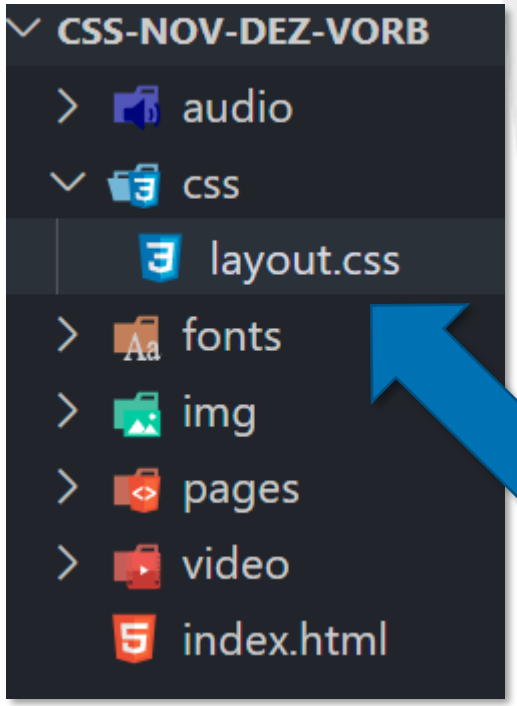
```css
/* CSS Datei */
@charset "utf-8";

h1 {
    color: red;
    font-family: sans-serif;
}
```



CSS3 gaaaanz einfach!

CSS3 | Wohin damit?

3. Externe Stylesheets werden in einer separaten Datei formuliert und im Projektverzeichnis abgelegt.



index.html > html > head > link

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta
    http-equiv="X-UA-Compatible"
    content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
    initial-scale=1.0">
    <title>css gaaanz einfach</title>

    <link rel="stylesheet" href="css/
    layout.css">
</head>

<body>
    <h1>CSS3 gaaaanz einfach!</h1>
</body>

</html>
```

layout.css

css > layout.css > ...

```css
/* CSS Datei */
@charset "utf-8";

h1 {
    color: red;
    font-family: sans-serif;
}
```

CSS3 | Wohin damit?

Vorfahrt – welche Styles gewinnen?
Die Dreiteilung von Styles als externe Datei, als Element im HTML-Head und als Attribut direkt im Anfangs-Tag des Elements ist hierarchisch gestaffelt, so dass der Browser immer genau weiß, welche Regel er anwenden muss.

Der Grundsatz lautet, je dichter am zu gestaltenden HTML Element, desto wichtiger:

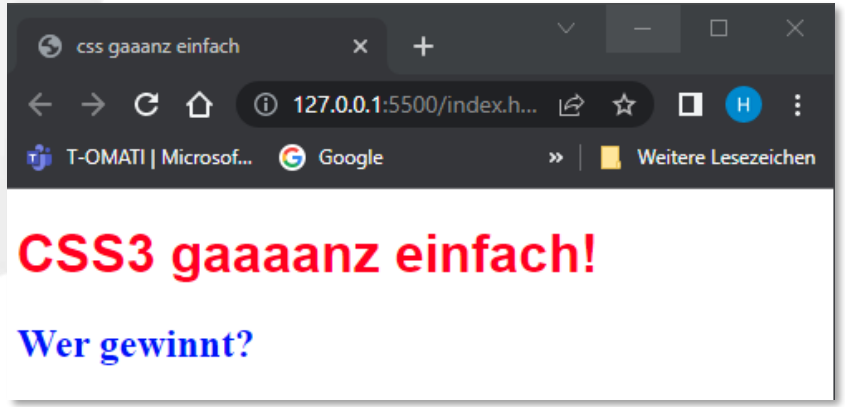
- CSS-Regeln im HTML-Element haben Vorrang vor denen im head einer Seite – nicht mehr erlaubt – zum Glück.
- Bei CSS-Regeln im head ist die Reihenfolge im Quelltext wichtig:
  Die in einem Style im Head deklarierten Styles »gewinnen«, sofern sie **nach** dem per link eingebundenen externen Stylesheet stehen.
- Die geringste Priorität haben demzufolge die CSS Deklarationen einer externen CSS Datei
- Das Ganze nennt man dann **Kaskadierung**

CSS3 | Wohin damit?

HTML Datei mit externen und Styles im head.

```html
<link rel="stylesheet" href="css/layout.
css">

<style>
    h2{
        color: blue;
    }
</style>

</head>

<body>
    <h1>CSS3 gaaaanz einfach!</h1>

    <h2>Wer gewinnt?</h2>
</body>
```

```css
/* CSS Datei */
@charset "utf-8";

h1 {
    color: red;
    font-family: sans-serif;
}

h2{
    color: green;
}
```



CSS3 | Wohin damit?

Vorfahrt – welche Styles gewinnen?

Durch diese Staffelung können Sie in einer separaten CSS-Datei ein einheitliches Aussehen für die ganze Site festlegen und Abweichungen davon für jede einzelne Webseite und sogar für jedes einzelne HTML-Element definieren.

Bei der Einbindung von CSS empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

- **Schreiben Sie so viel wie möglich in eine externe CSS-Datei**
- **Notieren Sie Anpassungen für die aktuelle Seite in den Kopf (head) der HTML Datei (Screen)**
- **Benutzen Sie Styles im HTML-Quelltext so sparsam wie möglich - sprich gar nicht**

CSS3 | Selektoren

CSS3 | Selektoren

```
body{
    background: silver;
}
h1{
    background: green;
}
h2{
    background: yellow;
}
```

Der **Selektor** befindet sich **immer vor der geschweiften Klammer** und gibt das Element an, auf das sich die CSS-Eigenschaften beziehen.

Die „Cascading Style Sheets“ stellen unterschiedliche Typen von **Selektoren** zur Verfügung, die einen flexiblen und individuellen Einsatz der Stylesheets ermöglichen.

Bitte nicht erschrecken, es gibt jede Menge von Selektoren:

einfache Selektoren: Typselektor, Klassenselektor, ID-Selektor, Universalselektor, Attributselektor,

Pseudoklassen: :visited, :hover, :active, :focus, :target, :root, :empty, :first-child, :last-child, :nth-child(), :nth-last-child(), :only-child, :first-of-type, :last-of-type, nth-oftype(), nth-last-of-type, :only-of-type, :lang() und :not().

Pseudoelemente: ::first-letter, ::first-line, ::before, ::after und ::selection.

Kombinatoren: Nachfahrenselektor, Kindselektor, Nachbarselektor, Geschwisterselektor

CSS3 | Selektoren

1. HTML5-Elemente
HTML-Elemente (Tags) wie **<p>** oder **<body>** können Sie einzeln, mehrfach oder verschachtelt als Selektoren verwenden.

CSS-Eigenschaften werden vererbt:
Innere Elemente übernehmen die Eigenschaften von äußeren Elementen.

Eine interessante Möglichkeit stellt die Verschachtelung von HTML-Elementen dar:

- **p strong (ohne Komma)** bedeutet, dass nur innerhalb von Absätzen <p> zum Beispiel die Farbe Blau erhält.
- **p, strong mit Komma** – die deklarierte Eigenschaft trifft für beide Selektoren zu

CSS3 | Selektoren

```html
<h2>Deklarationen verschachteln</h2>
<p>Lorem ipsum, dolor sit amet
<strong>consectetur</strong> adipisicing elit.
Nisi assumenda corrupti doloribus error.
Facilis, rem saepe! Voluptatem amet maiores
ipsum eligendi porro, nisi esse, voluptas
voluptatibus est, perferendis similique
possimus.</p>

<strong>noch mehr fetter Text</strong>
```

```css
strong{
    font-size: 1.5rem;
    color: red;
}

p strong{
    color: blue;
}
```

Deklarationen verschachteln

Lorem ipsum, dolor sit amet **consectetur** adipisicing elit. Nisi assumenda corrupti doloribus error. Facilis, rem saepe! Voluptatem amet maiores ipsum eligendi porro, nisi esse, voluptas voluptatibus est, perferendis similique possimus.

noch mehr fetter Text

Wir erforschen mal, was passiert wenn **zwischen p und strong ein Komma** eingefügt wird?

```css
p, strong{
    color: blue;
}
```

CSS3 | Selektoren

Der Universalselektor

Mit Hilfe des mit * gekennzeichneten **Universalselektors** können Sie CSS Eigenschaften definieren, die für alle HTML-Elemente gelten. Sie sparen sich hierdurch einige Schreibarbeit.

Natürlich können Sie einzelne Elemente anders definieren, zum Beispiel um <h1>-Überschriften in blauer Farbe zu erhalten. Das <h1>-Element hat eine höhere Priorität als der Universalselektor.
Oder besser, der Universalselektor ist der "schwächste" aller Selektoren.

```
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

h1 {
    color: red;
```

CSS3 | Selektoren

Trotz der Kombinationsmöglichkeiten reichen die wenigen HTML-Elemente zur Spezifikation von CSS-Eigenschaften nicht aus. So ist es beispielsweise mit einem einzigen <p>-Element nicht möglich, Absätze zu realisieren, die sich in Breite, Zeilenabstand, Schriftgröße, Randabstand oder anderen typografischen Merkmalen voneinander unterscheiden.

Zu diesem Zweck können Sie eigene Selektoren definieren, die als Klassen (class) bezeichnet werden. Eine Klasse wird durch einen Punkt (**.**) gefolgt von einem beliebigen Namen festgelegt. **Der Name darf allerdings nicht mit einer Ziffer beginnen.** Eine Klasse kann in jedem beliebigen HTML Element mit Hilfe des Schlüsselworts **class** aufgerufen werden.

HTML

```html
<h2 class="ueberschrift">nicht so wichtig</h2>
```

CSS

```css
.ueberschrift{
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

nicht so wichtig

CSS3 | Selektoren

HTML <head>

```html
<head>
    <title>Klassen und id´s</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="">

    <link rel="stylesheet" href="css/class-id.css">
</head>
```

HTML

```html
<h1>ohne class</h1>
<h1 class="rot">class rot</h1>
<h1 class="blau">class blau</h1>
```

Externe CSS Datei

```css
.rot{
    color: red;
}

.blau{
    color: blue;
}
```

Browser

ohne class

class rot

class blau

CSS3 | Selektoren

Maximale Genauigkeit und Individualität ermöglichen – wie der Name assoziiert – Individualformate. Sie unterscheiden sich in ihrer Definition von Klassen dadurch, dass sie nicht durch den Punkt, sondern **durch den Rauten-Operator (#) definiert** werden.

- **Individualformate sind dafür gedacht, dass sie nur einmal pro HTML Seite (Screen) verwendet werden. Der Aufruf im HTML-Element erfolgt durch das id-Attribut.**

- **Natürlich sind beliebig viele id´s mit unterschiedlichen Bezeichnungen pro Screen gestattet.**

- Wie bei Klassen gestatten es auch Individualformate, den Gültigkeitsbereich der CSS Deklaration auf ein bestimmtes HTML-Element einzuschränken.

```
<p id="geschreibsel">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis
repellat maiores eum.
```

CSS3 | Selektoren

HTML <head>

```html
<head>
    <title>Klassen und id´s</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="">

    <link rel="stylesheet" href="css/class-id.css">
</head>
```

Externe CSS Datei

```css
#geschreibsel{
    font-family: sans-serif;
    font-size: 2rem;
    color: rgb(255, 255, 255);
    background: gray;
    padding: 0.5remA;
}
```

HTML

```html
<p id="geschreibsel">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis repellat maiores eum.</p>
```

Browser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis repellat maiores eum.

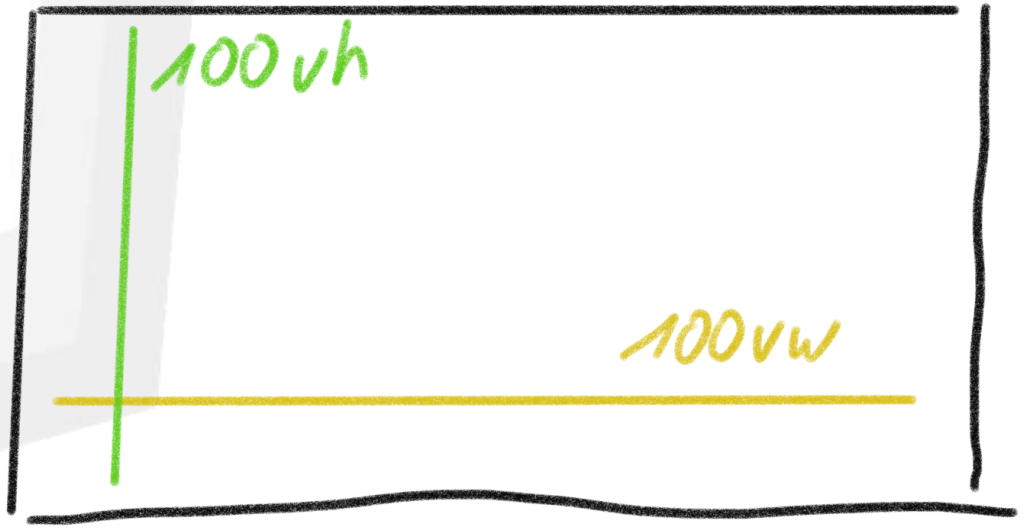
CSS3 | Maßeinheiten

CSS3 | Maßeinheiten

Die Vielzahl unterschiedlicher Maßeinheiten bei den „Cascading Style Sheets“ ist zunächst verwirrend. Wenn Sie allerdings bedenken, dass Sie mit CSS3 nicht nur Webseiten, sondern auch deren „Druckversion“ formatieren, haben auch Längenangaben wie cm oder Inch ihre Berechtigung.

Absolute und relative Maßeinheiten

- **Absolute Maßeinheiten** sind feste Größen mit Einheiten, die Sie aus dem Printbereich kennen: **Pixel** Millimeter, Zentimeter, Punkt, Pica.
- **Relative Maßeinheiten** besitzen keine festen Größen, sondern beziehen sich immer auf eine (variable) Voreinstellung. Beispiele sind die aus der Typografie bekannten Höhenangaben der Buchstaben M oder x. Bei CSS3 werden diese als em / rem bzw. ex gekennzeichnet. Die Angabe 1.5 em bezeichnet also die 1,5-fache M-Höhe der im Browser eingestellten Grundschrift (Standard: 16 px). Häufig werden wir die Angaben **Prozent** oder vh, vw … nutzen.



CSS3 | Maßeinheiten

Maßeinheiten			
Pixel	px,	Ein Pixel beschreibt die kleinste Ausgabeeinheit eines Monitors und ist relativ von Ausgabegerät zu Ausgabegerät. Auf den einzelnen Monitor bezogen ist die Angabe von Pixeln ein absolutes Maß. Pixel sind ein geeignetes Maß, um Schriftgrößen und die Abmessungen von Elementen für den Monitor festzulegen. Pixel sind unabhängig von der CSS-Kaskade.	Absolut / Relativ
Prozent	%	Die Prozentangaben lassen sich recht vielseitig einsetzen. Dabei hängt es von der CSS-Eigenschaft ab, ob sich dieser Wert relativ zur elementeigenen Größe, zu der des Eltern-Elements oder auf einen allgemeinen Kontext bezieht.	relativ

Kommazahlen

Beachten Sie, dass Kommazahlen mit Dezimalpunkt (.) und nicht mit Komma notiert werden müssen.

CSS3 | Maßeinheiten

Maßeinheiten			
Geviertbreite	em	Ein em seht für die Schriftgröße des Elements. Wird em für die Schriftgröße selbst (font-size) verwendet, dann bezieht sich dieser Wert auf die Schriftgröße des Eltern-Elements, z. B.: font-size: 1.3em;	relativ
Wurzel-Em	rem	Das rem (= *root em*) verhält sich zunächst genauso wie em, nur dass sich der rem-Wert am Wurzel-Element orientiert und nicht an der Schriftgröße des jeweiligen Eltern-Elements. In HTML ist das Wurzel-Element das body- bzw. html-Element, z. B.: font-size: 1.2rem;	relativ

Kommazahlen

Beachten Sie, dass Kommazahlen mit Dezimalpunkt (.) und nicht mit Komma notiert werden müssen.

CSS3 | Maßeinheiten

Maßeinheiten			
Viewport-Breite	vw	1vw entspricht 1 % oder dem 100ten Teil der Breite des Anzeigebereichs (= Viewport). Somit entspricht 100vw der kompletten Breite des Anzeigebereichs. Mit dieser Maßeinheit können Sie die Schriftgröße an den Anzeigebereich des Geräts oder die Größe des Browserfensters anpassen.	relativ
Viewport-Höhe	vh	1vh entspricht 1 % oder dem 100ten Teil der Höhe des Anzeigebereichs (= Viewport). Daher entspricht 100vh der gesamten Höhe des Anzeigebereichs. Mit dieser Maßeinheit können Sie die Schriftgröße an den Anzeigebereich des Geräts oder die Größe des Browserfensters anpassen.	relativ

Kommazahlen

Beachten Sie, dass Kommazahlen mit Dezimalpunkt (.) und nicht mit Komma notiert werden müssen.

CSS3 | Maßeinheiten

Maßeinheiten			
fraction	fr	Die CSS-Maßeinheit fr (kurz für “fraction”) wird in CSS Grid Layouts verwendet, um flexible Längen in einem Raster zu definieren. Sie repräsentiert einen Bruchteil des verfügbaren Platzes im Container. fr wird hauptsächlich in der Definition von Zeilen und Spalten innerhalb eines CSS Grids genutzt. Es ist besonders nützlich, wenn man ein responsives Layout erstellen möchte, das sich dynamisch an die Größe des Containers anpasst.	relativ

Kommazahlen

Beachten Sie, dass Kommazahlen mit Dezimalpunkt (.) und nicht mit Komma notiert werden müssen.

VIELEN DANK!